# Fiche de préparation

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la séance : …… | | | Durée de la séance : **5 heures** | | | | | |
| Filière : **Génie électrique – TS** | 1ère année : | **X** | 2ème année | | 3ème année | | Groupe : **GE 105** | |
| Module : **Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique** | | | | | | | | |
| Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**<br>– citer les principales énergies renouvelables et leurs enjeux au Maroc ;<br>– expliquer le fonctionnement d'une installation photovoltaïque, d'une centrale solaire thermodynamique et d'une éolienne ;<br>– calculer la puissance d'une éolienne ($P = ½\ \rho\ S\ v^3\ Cp$) et la production d'une installation photovoltaïque ;<br>– dimensionner simplement une installation PV et expliquer les problèmes d'intermittence et de stockage. | | | | | | | | |

| **Introduction** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel | Rappel de la séance 2, par questions-réponses :<br>– centrale thermique à vapeur, TAG, cycle combiné : principes et rendements ;<br>– centrale hydraulique : $P = \rho\ g\ Q\ H\ \eta$ ; types de turbines ; STEP ;<br>– facteur de charge ; correction du travail demandé (caractéristiques d'un panneau PV). | 10 min |
| Elément de motivation | Photos : le complexe solaire Noor Ouarzazate (miroirs et tour), un parc éolien du sud du Maroc, des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une usine.<br>Questions : « Pourquoi le Maroc investit-il fortement dans le soleil et le vent ? Une centrale solaire peut-elle produire la nuit ? Pourquoi les éoliennes sont-elles si grandes ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | **Séance 3 – Énergies renouvelables**<br>1. Définition et enjeux 2. Solaire photovoltaïque 3. Solaire thermodynamique 4. Éolien<br>5. Autres sources renouvelables 6. Intermittence, stockage et intégration au réseau<br>Cinq exercices d'application. | 5 min |

| **Stratégies pédagogiques** | **Développement** | **Durée** |
|---|---|---|
| Exposé interactif Carte des projets renouvelables au Maroc | **SÉANCE 3 – ÉNERGIES RENOUVELABLES**<br>***1. Définition et enjeux***<br>Une **énergie renouvelable** provient d'une source naturelle qui se renouvelle à l'échelle humaine : soleil, vent, eau, biomasse, chaleur de la Terre.<br>– **enjeux** : réduire la dépendance aux importations d'énergie fossile, réduire les émissions de $CO_2$, valoriser des ressources locales abondantes (ensoleillement et vent au Maroc) ;<br>– le Maroc vise environ **52 % de puissance installée renouvelable en 2030** ; **MASEN** pilote les grands projets solaires et éoliens ;<br>– limites : production **variable** (soleil, vent), besoin de stockage et de renforcement du réseau. | 20 min |
| Exposé + démonstration : petit panneau PV, multimètre et lampe (variation avec l'éclairement) | ***2. Solaire photovoltaïque (PV)***<br>– **effet photovoltaïque** : une cellule en silicium éclairée produit une tension continue (environ 0,5 à 0,6 V) ; les cellules sont associées en série et en parallèle dans un **module** (panneau) ;<br>– **puissance crête (Wc)** : puissance du module dans les conditions standard (1000 W/m², 25 °C) ;<br>– **rendement** d'un module : $\eta = P_c / (1000 \times S)$, de l'ordre de 20 % aujourd'hui ;<br>– l'**onduleur** convertit le courant continu en alternatif synchronisé avec le réseau ;<br>– production annuelle ≈ $\mathbf{P_c \times}$ **productible** (kWh par kWc et par an, de l'ordre de 1700 à 2000 au Maroc selon les sites) ;<br>– usages : centrales au sol (ex. Noor Ouarzazate IV, Noor PV), toitures en **autoconsommation**, pompage solaire agricole, sites isolés avec batteries. | 30 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | ***Exercice 1 : panneaux et centrale PV***<br>Énoncé : un module de 400 Wc mesure 2 m². a) Calculer son rendement. b) Combien de modules pour une centrale de 1 MWc ? c) Avec un productible de 1800 kWh/kWc/an, calculer la production annuelle et le facteur de charge.<br>**Solution :**<br>a) $\eta = 400 / (1000 \times 2) =$ **20 %**.<br>b) 1 000 000 / 400 = **2500 modules**.<br>c) W = 1000 kWc × 1800 = 1 800 000 kWh = **1800 MWh** ; FC = 1800 / 8760 ≈ **20,5 %**. | 20 min |
| Exposé + schémas : miroirs | ***3. Solaire thermodynamique (CSP)***<br>Des **miroirs** concentrent le rayonnement solaire pour chauffer un **fluide caloporteur** ; la chaleur | 15 min |

| | | |
|---|---|---|
| cylindro-paraboliques et tour solaire | produit de la vapeur qui entraîne une turbine et un alternateur (comme une centrale thermique).<br>– technologies : miroirs **cylindro-paraboliques** (tube récepteur au foyer) ou **tour** entourée de miroirs orientables (héliostats) ;<br>– avantage majeur : **stockage de chaleur** dans des **sels fondus**, qui permet de produire plusieurs heures après le coucher du soleil ;<br>– exemple : complexe **Noor Ouarzazate** (Noor I et II cylindro-paraboliques, Noor III à tour, Noor IV photovoltaïque). | |
| Exposé + schéma de la nacelle, vidéo d'un parc éolien | ***4. L'éolien***<br>Constitution : rotor à **3 pales**, **nacelle** (arbre, multiplicateur de vitesse ou entraînement direct, **génératrice**, systèmes d'orientation), **mât**, transformateur et raccordement au réseau.<br>Puissance récupérée : $\mathbf{P = ½ \times \rho \times S \times v^3 \times C_p}$ ($\rho \approx 1{,}225$ kg/m³ ; $S = \pi R^2$ surface balayée ; v vitesse du vent ; $C_p$ coefficient de puissance).<br>– **limite de Betz** : $C_p$ ne peut pas dépasser $16/27 \approx$ **59 %** ; en pratique 0,35 à 0,45 ;<br>– la puissance varie comme le **cube** de la vitesse du vent : le choix du site est essentiel ;<br>– vitesses caractéristiques (ordres de grandeur) : démarrage vers 3 à 4 m/s, puissance nominale vers 12 à 13 m/s, **arrêt de sécurité** vers 25 m/s ;<br>– parcs au Maroc : notamment Tarfaya, Tanger, Laâyoune, Midelt. | 25 min |
| — | **PAUSE** | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 2 : puissance d'une éolienne***<br>Énoncé : une éolienne a un rotor de 80 m de diamètre et $C_p = 0{,}4$ ; $\rho = 1{,}225$ kg/m³. a) Calculer la surface balayée. b) Calculer la puissance pour v = 10 m/s. c) Que devient-elle à 5 m/s ? à 12 m/s ?<br>**Solution :**<br>a) $S = \pi \times 40^2 \approx$ **5027 m²**.<br>b) $P = 0{,}5 \times 1{,}225 \times 5027 \times 10^3 \times 0{,}4 \approx 1\,231\,500$ W ≈ **1,23 MW**.<br>c) À 5 m/s (vitesse divisée par 2) : $P / 2^3 = 1{,}23 / 8 \approx$ **154 kW**. À 12 m/s : $1{,}23 \times 1{,}2^3 \approx$ **2,13 MW** (dans la limite de la puissance nominale de la machine). | 20 min |
| Exposé rapide + échange | ***5. Autres sources renouvelables***<br>– **petite hydraulique** (microcentrales au fil de l'eau) ;<br>– **biomasse et biogaz** (déchets agricoles, décharges, stations d'épuration) : combustion ou méthanisation ;<br>– **géothermie** (chaleur du sous-sol) et **énergies marines** (houle, marées), encore peu développées au Maroc. | 15 min |
| Exposé + courbes de production PV et éolienne sur une journée | ***6. Intermittence, stockage et intégration au réseau***<br>– la production solaire suit le soleil (nulle la nuit) ; l'éolien dépend du vent : production **variable** et seulement en partie **prévisible** ;<br>– solutions : **prévision** météorologique, **stockage** (batteries, STEP, stockage thermique des centrales CSP), complémentarité des sources, interconnexions, centrales flexibles (gaz, hydraulique) ;<br>– raccordement par **onduleurs** et transformateurs ; exigences du gestionnaire de réseau (tenue aux creux de tension, réglage de la puissance). | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 3 : PV en autoconsommation***<br>Énoncé : un atelier consomme 150 kWh par jour, surtout en journée. Le productible moyen est de 5 kWh/kWc/jour. a) Quelle puissance crête faut-il pour couvrir cette consommation ? b) Combien de modules de 400 Wc ? c) Quelle surface de modules (2 m² par module) ?<br>**Solution :**<br>a) $P_c = 150 / 5 =$ **30 kWc** b) $30\,000 / 400 =$ **75 modules** c) $75 \times 2 =$ **150 m²** de modules (prévoir davantage de surface pour les espacements et l'accès). | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | ***Exercice 4 : comparer solaire et éolien***<br>Énoncé : on veut produire 100 GWh par an. Une centrale éolienne fonctionne l'équivalent de 3000 h à pleine puissance, une centrale PV 1800 h. Quelle puissance installer dans chaque cas ?<br>**Solution :**<br>Éolien : 100 000 MWh / 3000 h ≈ **33,3 MW** ; PV : 100 000 / 1800 ≈ **55,6 MW**.<br>Le facteur de charge plus faible du PV impose une puissance installée plus grande. | 15 min |
| Étude de cas en groupes, puis restitution | ***Exercice 5 : choisir une solution renouvelable***<br>Énoncé : proposer et justifier : a) une ferme isolée sans réseau qui pompe de l'eau le jour ; b) une usine qui veut réduire sa facture de jour ; c) une grande centrale qui doit produire en début de soirée ; d) un site côtier très venté.<br>**Solution :**<br>a) **pompage solaire PV** (sans batterie si le pompage se fait le jour) b) **PV en toiture en autoconsommation** c) **solaire thermodynamique avec stockage** (ou PV + batteries) d) **parc éolien**. | 15 min |

| Conclusion | | Durée |
|---|---|---|
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) :<br>– ENR : soleil, vent, eau, biomasse ; enjeux d'indépendance énergétique et de climat ; objectif national 2030.<br>– PV : cellules → modules (Wc) → onduleur ; production = $P_c$ × productible.<br>– CSP : miroirs → chaleur → vapeur → turbine ; stockage en sels fondus.<br>– Éolien : $P = ½ \rho S v^3 C_p$ ; Betz ≈ 59 % ; P varie comme $v^3$.<br>– Intermittence : prévision, stockage, flexibilité du réseau. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :<br>***Exercice A***<br>Que signifie « puissance crête » ? Rôle de l'onduleur dans une installation PV raccordée au réseau ?<br>[Puissance du module dans les conditions standard (1000 W/m², 25 °C) ; il convertit le continu en alternatif synchronisé avec le réseau]<br>***Exercice B***<br>Une éolienne a un rotor de 60 m de diamètre, $C_p = 0,4$, $\rho = 1,225$ kg/m³ ; vent de 8 m/s. Calculer sa puissance.<br>[$S = \pi \times 30^2 \approx 2827$ m² ; $P = 0,5 \times 1,225 \times 2827 \times 512 \times 0,4 \approx 355$ kW]<br>***Exercice C***<br>Une centrale PV de 2 MWc a un productible de 1800 kWh/kWc/an : production annuelle ? Pourquoi le CSP peut-il produire le soir ?<br>[2000 × 1800 = 3 600 000 kWh = 3,6 GWh ; grâce au stockage de chaleur dans les sels fondus] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 4 : transport et distribution de l'énergie électrique (niveaux de tension, lignes, postes, structures de réseaux).<br>Travail demandé : photographier (sans s'approcher) un poste MT/BT ou un pylône et identifier ses éléments. | 5 min |